# Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

## Inventario Documental, Reconciliación y Registro de Cambios para el Paquete MEN

### Catálogo Oficial de Artefactos Institucionales y Estado de Vigencia

**Iniciativa:** Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

**Destinatario:** Oficina de Tecnología y Sistemas de Información — Ministerio de Educación Nacional (MEN)

**Fecha:** Octubre 2026 | **Versión:** 1.0-FINAL-MEN

**Directorio Auditado:** `docs/government/pdf/`

---

## 1. Declaración de Reconciliación y Fuentes Autoritativas

El presente documento registra el inventario exhaustivo, la trazabilidad de versiones y el dictamen de vigencia de todos los archivos depositados en el directorio mandatorio de entrega `docs/government/pdf/`.

A fin de brindar certeza absoluta a la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del MEN, se establece la siguiente jerarquía de autoridad documental:

1. **Documentos Autoritativos Vigentes (Versión 1.0-FINAL-MEN):** Corresponden al paquete definitivo generado con base en las evidencias verificadas en el código fuente, el censo dinámico de pruebas (747 pruebas en 72 archivos, 57 ejecutadas y aprobadas en ciclo acotado), el modelo RBAC canónico de 11 roles y las auditorías DOC-04-R7 y DOC-04-R8.
2. **Documentos Históricos Preservados:** Corresponden a entregas previas (Fase 0.1 y etapas tempranas) que se mantienen intactas con propósitos de archivo histórico y trazabilidad de ingeniería, pero cuyas cifras técnicas o alcances han sido superados por el paquete autoritativo 1.0-FINAL-MEN.

---

## 2. Inventario Exhaustivo del Directorio de Entrega (`docs/government/pdf/`)

A continuación se detalla el estado, tamaño, rol y relación de cada archivo en el directorio de entrega:

| Nombre de Archivo | Formato | Tamaño Aprox. | Estado Institucional | Propósito y Relación con el Paquete MEN |
|---|---|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| `PEVN_PRESENTACION_INSTITUCIONAL_MEN.pptx` | PPTX (16:9) | ~76 KB | **AUTORITATIVO VIGENTE** | **Entregable 1 Principal:** Presentación editable en PowerPoint (22 diapositivas) diseñada con estándar gubernamental para la reunión técnica presencial con el MEN. |
| `PEVN_PRESENTACION_INSTITUCIONAL_MEN.pdf` | PDF (16:9) | ~46 KB | **AUTORITATIVO VIGENTE** | **Entregable 1 Exportado:** Versión PDF de alta fidelidad apaisada (22 diapositivas) para proyección directa o revisión sin requerir PowerPoint. |
| `PEVN_INFORME_TECNICO_INTEGRAL_PARA_REVISION_MEN.md` | Markdown | ~30 KB | **AUTORITATIVO VIGENTE** | **Entregable 2 Editable:** Informe técnico integral completo con las 27 secciones requeridas, incluyendo la sección obligatoria de aspectos sujetos a validación institucional del MEN. |

| Nombre de Archivo | Formato | Tamaño Aprox. | Estado Institucional | Propósito y Relación con el Paquete MEN |
|---|---|---|---|---|
| `PEVN_INFORME_TECNICO_INTEGRAL_PARA_REVISION_MEN.pdf` | PDF (A4) | ~57 KB | **AUTORITATIVO VIGENTE** | **Entregable 2 Compilado:** Dossier técnico formal de 15 páginas en formato ReportLab Platypus con encabezados y numeración en dos pasadas. |
| `PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.md` | Markdown | ~6 KB | **AUTORITATIVO VIGENTE** | **Entregable 3 Editable:** Resumen ejecutivo conciso de orientación para directivos y tomadores de decisiones del MEN. |
| `PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.pdf` | PDF (A4) | ~10 KB | **AUTORITATIVO VIGENTE** | **Entregable 3 Compilado:** Versión en PDF (3 páginas) del resumen ejecutivo de alto nivel. |
| `PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.md` | Markdown | ~7 KB | **AUTORITATIVO VIGENTE** | **Entregable 4 Editable:** Lista de verificación, evidencias a llevar, banco de preguntas difíciles y compromisos para la reunión presencial. |
| `PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.pdf` | PDF (A4) | ~10 KB | **AUTORITATIVO VIGENTE** | **Entregable 4 Compilado:** Versión en PDF de la lista de verificación operativa. |
| `PEVN_MEN_DOCUMENT_INVENTORY_AND_CHANGELOG.md` | Markdown | ~10 KB | **AUTORITATIVO VIGENTE** | **Entregable 5:** Presente registro formal de inventario, conciliación de versiones y control de cambios. |
| `README.md` | Markdown | ~5 KB | **AUTORITATIVO VIGENTE** | **Entregable 6:** Guía de navegación e índice maestro del directorio de entrega para evaluadores del MEN. |
| `PEVN_EXECUTIVE_PRESENTATION_DOSSIER.pdf` | PDF (A4) | 41.5 KB | *Histórico Preservado* | Dossier ejecutivo de fase 0.1 temprana. Superado por `PEVN_INFORME_TECNICO_INTEGRAL_PARA_REVISION_MEN.pdf`. |
| `PEVN_TECHNICAL_PRESENTATION_DOSSIER.pdf` | PDF (A4) | 12.0 KB | *Histórico Preservado* | Resumen técnico preliminar. Superado por el nuevo informe técnico integral. |

| Nombre de Archivo | Formato | Tamaño Aprox. | Estado Institucional | Propósito y Relación con el Paquete MEN |
|---|---|---|---|---|
| **PEVN_CURRENT_STATE_AND_LIMITATIONS.pdf** | PDF (A4) | 17.3 KB | *Histórico Preservado* | Registro temprano de limitaciones de fase 0.1. Reconciliado e integrado en la sección 21 del nuevo informe integral. |
| **PEVN_GOVERNMENT_DEMONSTRATION_RUNBOOK.pdf** | PDF (A4) | 23.7 KB | *Histórico Preservado* | Guión operativo inicial de demostración. Reconciliado en **PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.pdf**. |
| **PEVN_GOVERNMENT_DOCUMENTATION_INDEX.pdf** | PDF (A4) | 9.4 KB | *Histórico Preservado* | Catálogo documental de la fase 0.1. Superado por el presente inventario y el nuevo **README.md**. |
| **PEVN_GOVERNMENT_EVIDENCE_MATRIX.pdf** | PDF (A4) | 20.8 KB | *Histórico Preservado* | Matriz de evidencias preliminares de fase 0.1. Reconciliado con las cifras de pruebas de DOC-04-R8 en el informe integral. |
| **PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_CHECKLIST.pdf** | PDF (A4) | 14.9 KB | *Histórico Preservado* | Lista de chequeo previa. Superada por **PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.pdf**. |
| **PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_PACKAGE.pdf** | PDF (A4) | 196.3 KB | *Histórico Preservado* | Paquete consolidado de fase 0.1. Mantenido como referencia histórica del hito DOC-01. |
| **PEVN_GOVERNMENT_PRESENTATION_SCRIPT.pdf** | PDF (A4) | 13.7 KB | *Histórico Preservado* | Guiones orales para comités previos. Útil como material de apoyo discursivo. |
| **PEVN_GOVERNMENT_QA.pdf** | PDF (A4) | 15.4 KB | *Histórico Preservado* | Banco de 35 preguntas gubernamentales tempranas. Integrado y actualizado en el nuevo informe y checklist. |

| Nombre de Archivo | Formato | Tamaño Aprox. | Estado Institucional | Propósito y Relación con el Paquete MEN |
|---|---|---|---|---|
| `PEVN_ONE_PAGE_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf` | PDF (A4) | 5.0 KB | *Histórico Preservado* | Resumen de una página de fase 0.1. Superado por `PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.pdf`. |
| `PEVN_PHASE_0_1_FINAL_REPORT.pdf` | PDF (A4) | 14.6 KB | *Histórico Preservado* | Acta de cierre formal de la fase 0.1. Trazabilidad histórica preservada. |
| `PEVN_TECHNOLOGY_DONATION_PROPOSAL.pdf` | PDF (A4) | 13.7 KB | *Histórico Preservado* | Propuesta inicial de donación bajo licencia Apache 2.0. Integrada en el modelo de colaboración en 4 fases. |

## 3. Matriz de Reconciliación de Afirmaciones Técnicas y Cifras

Para garantizar coherencia absoluta entre todos los documentos entregados, se sintetizan las cifras y conceptos autoritativos vigentes:

| Variable / Concepto | Cifra / Definición Autoritativa Vigente | Estado de Reconciliación |
|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- |
| **Nombre Oficial del Proyecto** | Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN) | Unificado y consistente en todos los entregables. |
| **Jerarquía de Roles (RBAC)** | **11 Roles Formales en Base de Datos** (`superadmin` [100], `national_admin` [90], `department_admin` [80], `municipality_admin` [70], `rector` [60], `institution_admin` [60], `coordinator` [50], `academic_coordinator` [50], `teacher` [30], `student` [10], `guardian` [10]). | Corregido y armonizado en todos los diagramas y tablas. |
| **Excepción de Coordinador** | Permitida bajo política institucional controlada por el Rector (`coordinator_delegated_provisioning_enabled`). | Documentada formalmente en la presentación y reporte técnico. |
| **Cobertura Territorial DANE** | 33 Departamentos, 1,122 Municipios (DIVIPOLA), 18,031 Colegios y 51,521 Sedes precargadas en base de datos relacional. | Reconciliado con base en catálogos CSV y modelos de Alembic. |
| **Censo Dinámico de Pruebas** | **747 pruebas recolectadas en 72 archivos** (83 pruebas de integración en PostgreSQL 15 en 6 archivos; 664 pruebas unitarias/memoria en 66 archivos). | Verificado mediante analizador AST en la auditoría DOC-04-R8. |
| **Pruebas Ejecutadas (Ciclo Bounded)** | **57 pruebas ejecutadas y aprobadas (100% PASS)**: 13 de teardown hardening, 12 de analizador de censo, 17 de provisión institucional y 15 de rectores. | Eliminada cualquier ambigüedad; documentado con precisión. |
| **Teardown Hardening** | Fixture `client` con bloque `try...finally` garantizado que limpia dependencias sobreescritas y cierra descriptores de motor de base de datos. | Probado y verificado en `test_teardown_hardening.py`. |
| **Sanitización de Errores** | Máscaras `***` en mensajes de fallo de base de datos para prevenir exposición de credenciales en logs o trazas. | Auditado y verificado en `backend/tests/conftest.py`. |
| **Integración BigBlueButton** | Cliente API 100% programado y probado; requiere infraestructura externa de servidores BBB con TURN/STUN para video WebRTC. | Claramente diferenciado: software implementado vs clúster externo. |
| **Interoperabilidad SIMAT/DUE** | Compatibilidad en modelos de datos mediante llaves DANE; conexión en vivo no implementada (propuesta para Fase 2). | Claramente catalogado como PLANEADO / CATÁLOGO. |
| **Sección Sujeta a Validación MEN** | Incluida formalmente como Sección 26 en el informe técnico integral. | Cumplimiento estricto del mandato de evaluación institucional. |

# 4. Registro de Cambios (Changelog de Entrega)

## Versión 1.0-FINAL-MEN (27 de Octubre de 2026)

- **Creación de la Presentación Institucional Oficial:** Generada en formato editable `.pptx` (22 diapositivas en 16:9 con paleta gubernamental) y exportada a `.pdf` apaisado de alta calidad.
- **Creación del Informe Técnico Integral:** Documento exhaustivo en Markdown y PDF de 15 páginas con 27 secciones estructuradas, integrando el censo de pruebas dinámico R8, el desglose de roles RBAC, el modelo de datos DANE y la sección mandatoria de aspectos sujetos a validación institucional del MEN.
- **Creación del Resumen Ejecutivo Conciso:** Síntesis ejecutiva de alto nivel (`PEVN_MEN_EXECUTIVE_BRIEF.md` y `.pdf`) para el Despacho y Directores de Tecnología.
- **Creación de la Lista de Verificación Operativa:** Guía de preparación y protocolo para la reunión presencial (`PEVN_MEN_MEETING_CHECKLIST.md` y `.pdf`).
- **Creación del Inventario Documental y Registro de Cambios:** El presente documento, reconciliando los 13 artefactos históricos con los nuevos entregables autoritativos.
- **Creación del README Maestro del Directorio:** Documento de bienvenida y orientación para evaluadores técnicos externos en `docs/government/pdf/README.md`.
- **Preservación Integral del Repositorio:** Cero operaciones de reescritura de historial, cero `git reset` o `git clean`, y preservación intacta de cambios en el working tree.

---

*Inventario elaborado con el máximo estándar de control documental y rigor técnico para su radicación y entrega formal ante la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del MEN.*